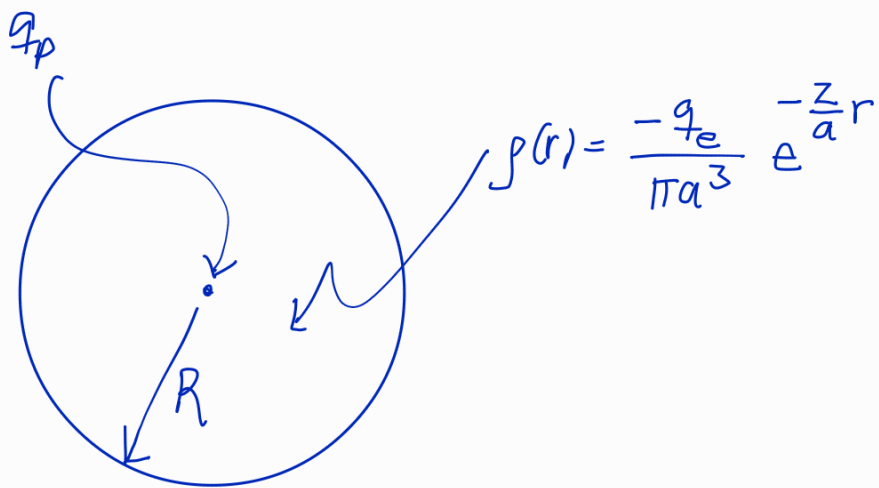


(P2) a)



$q_e \equiv$ carga del electrón

$a \equiv$ radio de Bohr (conocido)

$q_p \equiv$ carga del protón

Geometría esférica $\Rightarrow \vec{E} = E(r, \theta, \phi) \hat{r}$

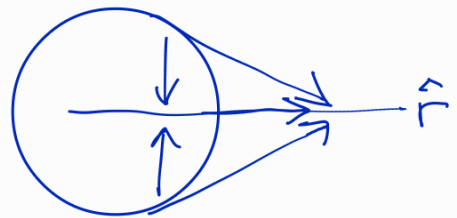
$$\Rightarrow \vec{E} = E(r) \hat{r}$$

↓
pues hay simetría angular en ambos casos

Se puede usar Ley de Gauss en las zonas

(i) $0 < r < R$

(ii) $R < r$



(ii) $0 < r < R$

Campo generado por distribución de carga se calcula con Ley de Gauss:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

L.I.

$$\begin{aligned} \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} & \parallel \vec{E} = E(r) \hat{r} \\ d\vec{S} &= r^2 \sin(\theta) d\theta d\phi \hat{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi E(r) r^2 \sin(\theta) d\theta d\phi = E(r) \cdot 4\pi r^2 \end{aligned}$$

L.D.

$$\begin{aligned} Q_{enc} &= \iiint \rho(r) dV \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \frac{-q_e}{\pi a^3} e^{-\frac{z}{a}r} r^2 \sin(\theta) dr d\theta d\phi \\ &= -\frac{q_e}{\pi a^3} \underbrace{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta d\phi}_{4\pi} \underbrace{\int_0^R e^{-\frac{z}{a}r} r^2 dr}_{(I)} \\ &= -\frac{q_e}{\pi a^3} \cdot 4\pi \cdot \frac{a^3}{z} \left(\frac{a^2}{2} - e^{-\frac{z}{a}r} \left(r^2 + ar + \frac{a^2}{2} \right) \right) \\ &= -\frac{2q_e}{a^2} \left(\frac{a^2}{2} - e^{-\frac{z}{a}r} \left(r^2 + ar + \frac{a^2}{2} \right) \right) \end{aligned}$$

— 0 —

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = -\frac{2q_e}{a^2 \epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = -\frac{q_e}{2\pi a^2 \epsilon_0} \left(\frac{a^2}{2} - e^{-\frac{z}{a}r} \left(r^2 + ar + \frac{a^2}{2} \right) \right) \frac{1}{r^2} \hat{r} =: \vec{E}_1,$$

para $0 < r < R$

Campo generado por la carga puntual (el protón) es directamente

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_p}{r^2} \hat{r}, \quad 0 < r < R$$

También se puede obtener por Gauss:

L.I. Idéntico.

L.D.

$$Q_{enc} = q_p$$

— 0 —

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{q_p}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \underbrace{\frac{q_p}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \hat{r}}_{=: \vec{E}_2}, \quad 0 < r < R //$$

Luego, el campo total en la región se suma por superposición

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

También se puede sumar q_p directamente a la carga encerrada y entonces queda algo del estilo:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{2q_e}{a^2} \left(\frac{a^2}{2} - e^{-\frac{z}{a}r} \left(r^2 + ar + \frac{a^2}{2} \right) \right) + q_p \right) \frac{1}{r^2} \hat{r}$$

$$(I): \int_0^r r^2 e^{-\frac{z}{a}r} dr$$

[Se debe integrar por partes, pero para ahorrarnos molestias lo haré con tablitá.]

	D	I
+	r^2	$e^{-\frac{z}{a}r}$
-	$2r$	$-\frac{a}{z}e^{-\frac{z}{a}r}$
+	2	$\frac{a^2}{4}e^{-\frac{z}{a}r}$
-	0	$-\frac{a^3}{8}e^{-\frac{z}{a}r}$

$$= \underbrace{-\frac{a}{z} \left[r^2 e^{-\frac{z}{a}r} \right]_0^r}_{\text{blue}} - \underbrace{2 \cdot \frac{a^2}{4} \left[r e^{-\frac{z}{a}r} \right]_0^r}_{\text{yellow}} - \underbrace{2 \cdot \frac{a^3}{8} \left[e^{-\frac{z}{a}r} \right]_0^r}_{\text{green}}$$

$$= -\frac{a}{z} \left[r^2 e^{-\frac{z}{a}r} - 0 \cdot 1 \right] - \frac{a^2}{z} \left[r e^{-\frac{z}{a}r} - 0 \cdot 1 \right] - \frac{a^3}{4} \left[e^{-\frac{z}{a}r} - 1 \right]$$

$$= -\frac{a}{z} r^2 e^{-\frac{z}{a}r} - \frac{a^2}{z} r e^{-\frac{z}{a}r} - \frac{a^3}{4} e^{-\frac{z}{a}r} + \frac{a^3}{4}$$

$$= \frac{a}{z} e^{-\frac{z}{a}r} \left(-r^2 - ar - \frac{a^2}{z} \right) + \frac{a^3}{4}$$

$$= \frac{a}{z} \left(e^{-\frac{z}{a}r} \left[-r^2 - ar - \frac{a^2}{z} \right] + \frac{a^2}{z} \right)$$

$$= \frac{a}{z} \left(\frac{a^2}{z} - e^{-\frac{z}{a}r} \left(r^2 + ar + \frac{a^2}{z} \right) \right) //$$

DEFINITE INTEGRAL:

$$\int_0^R f(r) dr =$$

$$\frac{a^3}{4} - \frac{(a^3 + 2Ra^2 + 2R^2a) e^{-\frac{2R}{a}}}{4}$$



desarrollo usando integración por partes

$$\int_0^r r^2 e^{-\frac{2}{a}r} dr ; \quad u=r^2 \Rightarrow du=2rdr$$

$$dv=e^{-\frac{2}{a}r} dr \Rightarrow v=-\frac{a}{2}e^{-\frac{2}{a}r}$$

$$= -\frac{a}{2} \left[r^2 e^{-\frac{2}{a}r} \right]_0^r - \left(-\frac{a}{2} \right) 2 \int_0^r r e^{-\frac{2}{a}r} dr ; \quad u=r \Rightarrow du=dr$$

$$dv=e^{-\frac{2}{a}r} dr \Rightarrow v=-\frac{a}{2}e^{-\frac{2}{a}r}$$

$$= -\frac{a}{2} \left[r^2 e^{-\frac{2}{a}r} \right]_0^r + a \left(-\frac{a}{2} \left[r e^{-\frac{2}{a}r} \right]_0^r - \left(-\frac{a}{2} \right) \int_0^r e^{-\frac{2}{a}r} dr \right)$$

$$= -\frac{a}{2} \left[r^2 e^{-\frac{2}{a}r} \right]_0^r + a \left(-\frac{a}{2} \left[r e^{-\frac{2}{a}r} \right]_0^r - \left(-\frac{a}{2} \right) \left(-\frac{a}{2} \right) \left[e^{-\frac{2}{a}r} \right]_0^r \right)$$

$$= -\frac{a}{2} \left[r^2 e^{-\frac{2}{a}r} \right]_0^r - \frac{a^2}{2} \left[r e^{-\frac{2}{a}r} \right]_0^r - \frac{a^3}{4} \left[e^{-\frac{2}{a}r} \right]_0^r$$

$$= -\frac{a}{2} r^2 e^{-\frac{2}{a}r} - \frac{a^2}{2} r e^{-\frac{2}{a}r} - \frac{a^3}{4} e^{-\frac{2}{a}r} + \frac{a^3}{4}$$

(ii) $R < r$

Campo generado por distribución de carga se calcula con Ley de Gauss:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

L.I.

$$\begin{aligned} \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} & \parallel \vec{E} = E(r) \hat{r} \\ d\vec{S} &= r^2 \sin(\theta) d\theta d\phi \hat{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi E(r) r^2 \sin(\theta) d\theta d\phi = E(r) \cdot 4\pi r^2 \end{aligned}$$

L.D.

$$\begin{aligned} Q_{enc} &= \iiint \rho(r) dV \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \frac{-q_e}{\pi a^3} e^{-\frac{z}{a} r} r^2 \sin(\theta) dr d\theta d\phi \\ &= -\frac{q_e}{\pi a^3} \underbrace{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta d\phi}_{4\pi} \underbrace{\int_0^R e^{-\frac{z}{a} r} r^2 dr}_{\textcircled{I}} \Big|_{r=R} \\ &= -\frac{q_e}{\pi a^3} \cdot 4\pi \cdot \frac{a^3}{z} \left(\frac{a^2}{2} - e^{-\frac{z}{a} R} \left(R^2 + aR + \frac{a^2}{2} \right) \right) \\ &= -\frac{2q_e}{a^2} \left(\frac{a^2}{2} - e^{-\frac{z}{a} R} \left(R^2 + aR + \frac{a^2}{2} \right) \right) \end{aligned}$$

— 0 —

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = -\frac{2q_e}{a^2 \epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = -\frac{q_e}{2\pi a^2 \epsilon_0} \left(\frac{a^2}{2} - e^{-\frac{z}{a} R} \left(R^2 + aR + \frac{a^2}{2} \right) \right) \frac{1}{r^2} \hat{r} =: \vec{E}_1,$$

para $0 < r < R$

Campo generado por la carga puntual (el protón) es directamente

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_p}{r^2} \hat{r}, \quad 0 < r < R$$

También se puede obtener por Gauss:

L.I. Idéntico.

L.D.

$$Q_{enc} = q_p$$

— 0 —

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{q_p}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \underbrace{\frac{q_p}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \hat{r}}_{=: \vec{E}_2}, \quad 0 < r < R //$$

Luego, el campo total en la región se suma por superposición

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

También se puede sumar q_p directamente a la carga encerrada y entonces queda algo del estilo:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{2q_e}{a^2} \left(\frac{a^2}{2} - e^{-\frac{z}{a} R} \left(R^2 + aR + \frac{a^2}{2} \right) \right) + q_p \right) \frac{1}{r^2} \hat{r}$$

Luego:

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{2q_e}{a^2} \left(\frac{a^2}{2} - e^{-\frac{z}{a}} \left(r^2 + ar + \frac{a^2}{2} \right) \right) + \frac{q_p}{r^2} \right) \frac{1}{r^2} \hat{r} & , \quad 0 < r < R \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{2q_e}{a^2} \left(\frac{a^2}{2} - e^{-\frac{z}{a}} \left(R^2 + aR + \frac{a^2}{2} \right) \right) + \frac{q_p}{r^2} \right) \frac{1}{r^2} \hat{r} & , \quad R < r \end{cases}$$

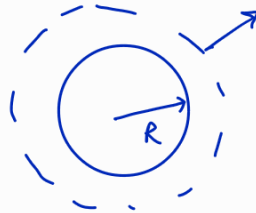
Para calcular el potencial en $R < r$:

Como ya se tiene $\vec{E}$, conviene usar $V(r) - V(r_{ref}) = - \int_{r_{ref}}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$.

Dada la simetría esférica, se puede tomar la referencia $V(\infty)$ ~~dist. de carga acotada en el espacio~~

(ii) $R < r$

$$V(R < r) - V(\infty) = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$



$$= - \int_{\infty}^r \vec{E}(R < r) \cdot d\vec{\ell} \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{E}(R < r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{2q_0}{a^2} \left(\frac{a^2}{2} - e^{-\frac{2}{a}R} \left(R^2 + aR + \frac{a^2}{2} \right) \right) + q_p \right) \frac{1}{r^2} \hat{r} \\ d\vec{\ell} = dr \hat{r} \end{array} \right. ; \hat{r} \cdot \hat{r} = 1$$

$$= - \int_{\infty}^r \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{2q_0}{a^2} \left(\frac{a^2}{2} - e^{-\frac{2}{a}R} \left(R^2 + aR + \frac{a^2}{2} \right) \right) + q_p \right)}_{\text{constante y/r a variable r llamémosle } \beta} \frac{1}{r^2} dr = \beta \int_{\infty}^r -\frac{1}{r^2} dr$$

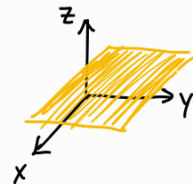
$$= \beta \left[\frac{1}{r} \right]_{\infty}^r = \beta \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r} \Big|_{r \rightarrow \infty} \right) = \beta \frac{1}{r}$$

$$\Rightarrow V(R < r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{2q_0}{a^2} \left(\frac{a^2}{2} - e^{-\frac{2}{a}R} \left(R^2 + aR + \frac{a^2}{2} \right) \right) + q_p \right) \frac{1}{r} //$$

$\hat{P}_2$ b) $V_1 = 2z - 4$; $V_2 = -z^2 + 4$

* Para ver las superficies equipotenciales, se asume el potencial fijo (porque se quieren las de "un" potencial) y se despeja la variable para un valor constante. Como son superficies, sus gráficas habitan en $\mathbb{R}^3$.

$$\left. \begin{array}{l} V_1 = \text{cte fija} \Rightarrow z = \frac{V_1 + 4}{2} \\ V_2 = \text{cte fija} \Rightarrow z = \pm \sqrt{4 - V_2} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{planos paralelos al plano } XY \\ \text{(pues restringen a que variable } z \text{ sea fija)} \end{array}$$



⚠ Gráficas $V_1 = V_1(z) = 2z - 4$ (afín) es incorrecto porque es la función potencial, $V_2 = V_2(z) = -z^2 + 4$ (cuadrática) mas no es superficie equipotencial.

* Se sabe que $\vec{E} = -\nabla V$, aplicándolo en ambos casos se pueden obtener los campos correspondientes a cada potencial.

$V_1 = V_1(z)$ y $V_2 = V_2(z) \rightarrow$ no dependen de otras variables, luego la divergencia será simplemente la derivada parcial s/r a esa componente (se cumple para cartesianas o cilíndricas):

$$\vec{E}_1 = -\nabla V_1 = -\frac{\partial V_1}{\partial z} \hat{z} = -\frac{\partial}{\partial z} (2z - 4) \hat{z} = -2\hat{z} \rightarrow \text{constante/uniforme}$$

$$\vec{E}_2 = -\nabla V_2 = -\frac{\partial V_2}{\partial z} \hat{z} = -\frac{\partial}{\partial z} (-z^2 + 4) \hat{z} = 2z\hat{z} \rightarrow \text{depende de módulo y signo de variable } z \text{ (o bien de } z).$$